**Практическаяработа№13(1)**

**Физическая репликации**

Репликация PostgreSQL решает две задачи:

- отказоустойчивость—если сломается один из серверов, клиенты могу тпродолжить работать на резервном;
- масштабируемость—резервныйсерверпринимаетзапросыначтение,такчто некоторую нагрузку можно возложить на него.

Репликация на серверах PostgreSQL бывает двух видов:

Физическая — основной сервер передает поток wal записей на сервер репликации. Требования следующие:

- одинаковые версии PostgreSQL;
- одинаковыеОС;
- возможнарепликациятольковсегокластера.

***Физическая репликация***

Алгоритм создания физической репликации следующий:

Работает благодаря утилите pg_basebackup, рассмотренной в прошлой работе. С помощью отдельных опций указываем, что копию нужно подготовить к дальнейшей репликации.
Разворачиваем полученную резервную копию на сервере репликации.

Там же создаем специальный файл с настройками репликации (если были указаны нужные опции для команды pg_basebackup, то все необходимые файлы, нужные для репликации, создадутся автоматом): начиная с 12 версии создаётся пустой файл standby.signal.
Старт в PostgreSQL на реплике начинается после запуска кластера, после чего начнётся процесс репликации. Сервер начнётпроцесс восстановления из потока wal записей.
Сервер репликации может принимать запросы, но только на чтение. Этот сервер не генерирует wal записи, а продолжает их получать из потока по протоколу репликации с основного сервера.
Журнальные записи можно передавать по протоколу репликации или можно использовать архив WAL. Но обычно применяют первое.

На главном сервере появляется процесс walsender, который передаёт wal записи. На сервере репликации появляется walreceiver, который принимает эти записи.
Репликация может быть синхронной и асинхронной. При синхронной репликации основной сервер не только отправляет запись на реплику, но и дожидается подтверждения, что запись туда дошла и была там применена. Но синхронная реплика сильно тормозит производительность кластера.

Физическая репликация.

В прошлой работе была создана физическая копия хоста с помощью команды pg_basebackup. Теперь в нее будут внесены изменения таким образом, чтобы это была не просто копия, а реплика данных. Можно очистить предыдущий каталог или создать новый для будущей репликации. Команда репликации меняется с добавлением в конце -R, эта команда позволит создать системный файл standby.signal автоматически.

```
c:\Program Files\PostgreSQL\15\bin>pg_basebackup --host 127.0.0.1 --pgdata="/program files/postgresql/15/new/" -R
Пароль:
```

Рисунок 1 – Создание кластера для физической репликации

Далееможноткрытьфайлсконфигурациейpostgresql.confи назначить port=5431, чтобы оба сервера работали одновременно и не возникал конфликт.

```
61                                  # comma-separated list of addresses;
62                                  # defaults to 'localhost'; use '*' for all
63                                  # (change requires restart)
64  port = 5431                         # (change requires restart)
65  max_connections = 100               # (change requires restart)
66  #superuser_reserved_connections = 3 # (change requires restart)
```

Рисунок 2 – Назначение порта для сервера репликации

Примечание: лично мне пришлось создать реплику в отвлеченной папке (внеProgramfiles), а затем переместить в созданный пустой каталог, т.к. необходим файл standby.signal.
Далее по указанному адресу был создан кластер и запущен второй сервер репликации с помощью команды pg_ctl(создаеткластер), далее был указан путь, после чего команда start позволила запустить серверные процессы.

```
c:\Program Files\PostgreSQL\15\bin>pg_ctl -D "/program files/postgresql/15/new/" start
ожидание запуска сервера....2024-04-04 00:33:18.494 MSK [18968] СООБЩЕНИЕ:  передача вывода в протокол процессу сбора пр
отоколов
2024-04-04 00:33:18.494 MSK [18968] ПОДСКАЗКА:  В дальнейшем протоколы будут выводиться в каталог "log".
. готово
сервер запущен
```

Рисунок 3 – Запуск кластера

Теперь будут производиться манипуляции в pgadmin с базой данных postgres, а в shell будут отслеживаться изменения на кластере репликации.

В файлах конфигурации необходимо изменить настройки. Для физической репликации необходимо прописать в конфигурационном файле основного сервера:

```
wal_level = replica # minimal, replica, or logical
                    # (change requires restart)
#fsync = on             # flush data to disk for crash safety
                    # (turning this off can cause
                    # unrecoverable data corruption)
synchronous_commit = on     # synchronization level;
```

Рисунок 4 – Настройка конфигурации основного сервера

Это будет значить, что синхронизация будет включена.

В файле реплики необходимо установить wal_level=hot_standby.

После проверки репликации можно вывести статистику на стороне мастера (основного источника) и реплики.

На стороне мастера были добавлены записи в одну из таблиц, далее выведена статистика репликации.

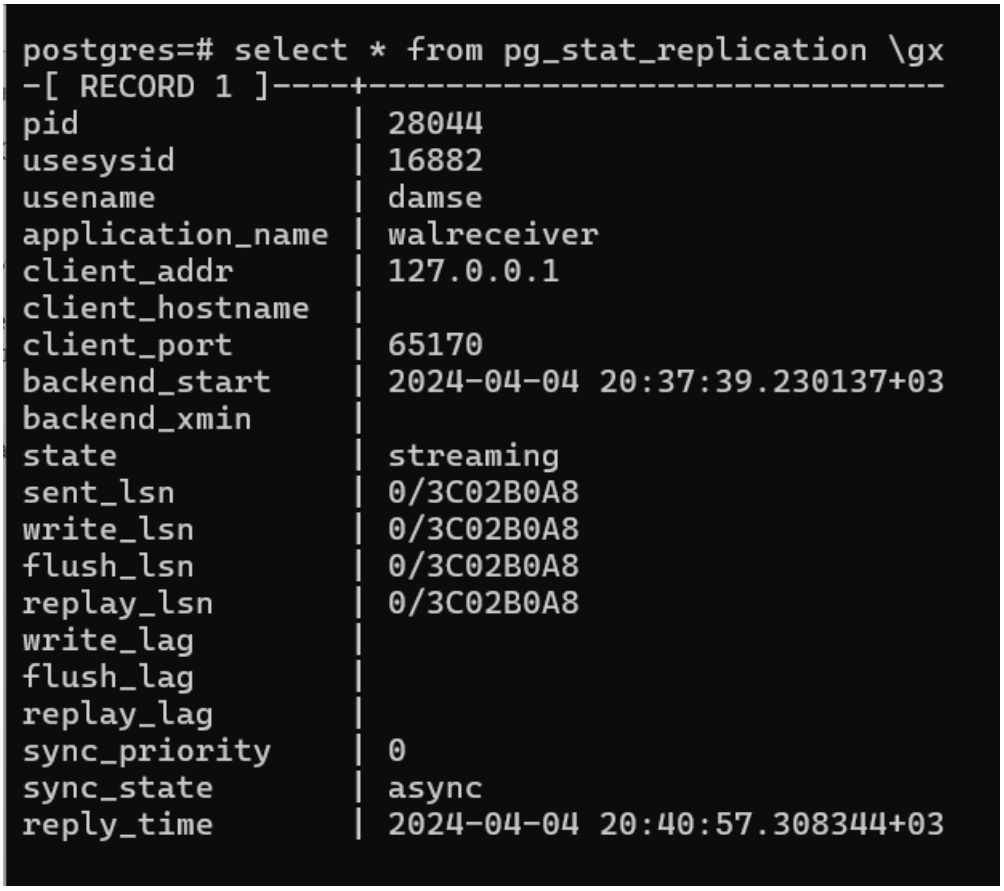



Рисунок 5 – Статистика на основном сервере

Такжеможнособратьстатистикупореплике:

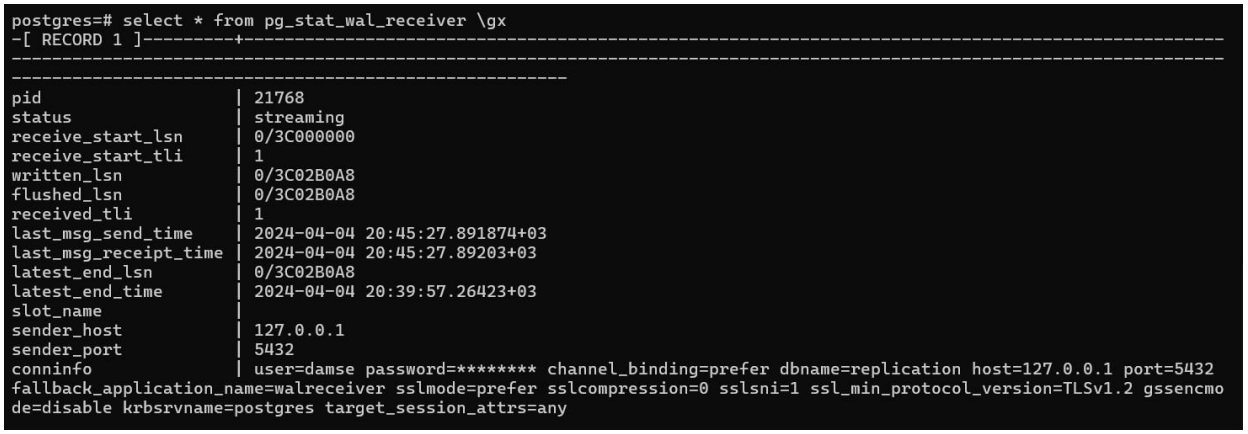



Рисунок 6 – Статистика на сервере репликации

Важным моментом и там, и там является возможность оценить идет ли репликация, откуда она поступает на реплику (порт и хост) и идет ли она (статус streaming), если эти параметры корректны, то и репликация должна быть правильной.

**Задание.**

Настроить физическую асинхронную репликацию у себя на сервере. Проверьте работает ли репликация.